

$A \in M_{m \times n}(K)$, dove K è un corpo, $A = (a_{ij}^A)$

Ricordiamo che il rango di A è la dimensione dello spazio vett. $\subseteq K^m$ generato dalle colonne di A . Si può dimostrare che il rango di A è uguale al rango di A^t e, quindi, alla dimensione dello spazio vettoriale $\subseteq K^n$ generato dalle righe di A .

Trasformazioni o operazioni elementari (sulle righe):

- (I) $i, h \in \{1, \dots, m\}$, $\underline{a}^i \leftrightarrow \underline{a}^h$
- (II) $i \in \{1, \dots, m\}$, $\lambda \in K - \{0\}$ $\underline{a}^i \rightarrow \lambda \underline{a}^i$
- (III) $i, h \in \{1, \dots, m\}$, $i \neq h$, $\beta \in K$, $\underline{a}^i \rightarrow \underline{a}^i + \beta \underline{a}^h$

Queste trasformazioni sono invertibili:

Se $B = (b_{ij}^B)$ è la matrice ottenuta da A eseguendo una di queste operazioni elementari; possiamo ottenere di nuovo A effettuando su B una operazione dello stesso tipo:

- (I) per ottenere A , $\underline{b}^i \leftrightarrow \underline{b}^h$
- (II) per ottenere A , otteniamo $\underline{b}^i = \lambda \underline{a}^i$ e basta $\underline{b}^i \rightarrow \lambda^{-1} \underline{b}^i = \underline{a}^i$
- (III) per ottenere A , otteniamo $\underline{b}^i = \underline{a}^i + \beta \underline{a}^h$ e basta $\underline{b}^i = \underline{b}^i - \beta \underline{b}^h = \underline{a}^i$
 $\underline{b}^h = \underline{a}^h$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(I) } i=1, h=2 \quad \underline{a}^1 \leftrightarrow \underline{a}^2 \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{(II) } i=3, \lambda=2 \quad \underline{a}^3 \rightarrow 2 \cdot \underline{a}^3 \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{(III) } i=3, h=2, \beta = -\frac{1}{2} \quad \underline{a}^3 \rightarrow \underline{a}^3 - \frac{1}{2} \underline{a}^2 \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$(1, 1, 0, 1) - \frac{1}{2} (2, 0, -1, 1)$$

Quindi, applicando queste trasformazioni si può che sostituiscono una riga con una comb. lineare di righe: le righe di B sono comb. lin. delle righe di A e viceversa.

$$\begin{aligned} (\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^m) &\subseteq \mathcal{L}(\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^m) \Rightarrow \mathcal{L}(\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^m) = \mathcal{L}(\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^m) \\ (\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^m) &\subseteq \mathcal{L}(\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^m) \end{aligned}$$

$$\text{In particolare } \underset{\text{rango}(B)}{\dim \mathcal{L}(\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^m)} = \dim \mathcal{L}(\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^m) = \text{rango}(A)$$

Def. Sia $A \in M_{m \times n}(K)$. A si dice ridotta a gradini (opp. a scala) se esiste h , $0 \leq h \leq m$, tale che:

- (1) $\forall i \in \{1, \dots, h\}$, posto $j_i = \min \{j \in \{1, \dots, n\} \mid a_{ij}^A \neq 0\}$, $j_1 < j_2 < \dots < j_h$
- (2) $\forall i \in \{h+1, \dots, m\}$, $\underline{a}^i = \underline{0}$. $a_{j_i}^A$ si dice pivot

Esempio:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & 7 & 8 & \end{pmatrix} \quad \text{è una matrice ridotta a gradini.}$$

Esempio:

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{2} & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è una matrice ridotta a gradini.

Def. Sia $A \in M_{m \times n}(K)$. A si dice completamente ridotta se è ridotta a gradini e

$$(3) \forall i \in \{1, \dots, h\}, \quad a_{ji}^2 = 1 \quad \text{e} \quad a_{ji}^i = 0, \quad \forall i < j.$$

Esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è una matrice completamente ridotta.

Teorema Ogni matrice su un corpo K può essere trasformata in una matrice a gradini opp. in una matrice completamente ridotta mediante un numero finito di trasformazioni elementari. (Algoritmo di Gauss)

Esempio. Consideriamo $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 6}(\mathbb{R})$

Individuo il minimo indice di una colonna non nulla: $k=3$

Individuo il minimo indice ^{di riga} di un elemento non nullo sulla colonna 3: $h=2$

$$\underline{a}^1 \leftrightarrow \underline{a}^2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{2} & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^3 \rightarrow \underline{a}^3 + \beta \underline{a}^1$$

$$1 + \beta \cdot 2 = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{1}{2}$$

$$\underline{a}^3 \rightarrow \underline{a}^3 + (-\frac{1}{2}) \underline{a}^1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{2} & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^3 \rightarrow \underline{a}^3 + (-1) \underline{a}^2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{2} & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{-\frac{3}{2}} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

è ridotta a gradini.

$$\underline{a}^1 \rightarrow \frac{1}{2} \underline{a}^1$$

$$\underline{a}^3 \rightarrow -\frac{2}{3} \underline{a}^3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & \textcircled{-\frac{1}{2}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & \textcircled{2} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} (-\frac{2}{3}) = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$$

$$\underline{a}^1 \rightarrow \underline{a}^1 + (-2) \underline{a}^3$$

$$\underline{a}^1 \rightarrow \underline{a}^1 + \textcircled{\frac{1}{2}} \underline{a}^3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$-2 + (-2)(-\frac{5}{3}) = -2 + \frac{10}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(-\frac{5}{3}) = \frac{3-5}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

è completamente ridotta.

DIM. (del Teorema)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{11}^2 & \dots & a_{1n}^m \\ a_{21}^1 & a_{21}^2 & \dots & a_{2n}^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}^1 & a_{m1}^2 & \dots & a_{mn}^m \end{pmatrix}$$

$$\text{Sia } k = \min \{j \in \{1, \dots, m\} \mid a_{jj} \neq 0\}$$

$$\text{e sia } h = \min \{i \in \{1, \dots, m\} \mid a_{ik} \neq 0\}$$

Effettuiamo le trasformazioni $\underline{a}^1 \leftrightarrow \underline{a}^h$

$$j_1 = k$$

$$A := \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{a} & \dots & \dots \\ \vdots & & & \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 & \vdots & & \end{pmatrix}$$

↗ pivot della prima riga

Effettuiamo la trasformazione $\underline{a}^i \leftrightarrow \underline{a}^j$

$$j \neq i$$

RIMODIFICIAMO

$$A := \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{1} & \dots & \dots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \end{pmatrix}$$

→ dobbiamo rendere nulli tutti gli elementi che si trovano qui

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \underline{a}^i \rightarrow \underline{a}^i + \beta_i \underline{a}^j$$

$$\text{dove } \beta_i \text{ deve essere tale che } \underline{a}_{jk}^i + \beta_i \underline{a}_{jk}^j = 0 \Rightarrow \beta_i = -\underline{a}_{jk}^i \cdot (\underline{a}_{jk}^j)^{-1}$$

In seguito a queste trasformazioni:

RIMODIFICIAMO

$$A := \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{1} & \dots & \dots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \end{pmatrix}$$

matrice a cui applichiamo lo stesso ragionamento.

Ripetiamo questo tipo di trasformazioni finché non otteniamo una matrice a gradini.

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{1} & \dots & \dots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \boxed{1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$$

Per trasformare questa matrice a gradini in matrice completamente ridotta, eseguiamo anche le seguenti trasformazioni:

sia p il numero di pivot:

- $\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad \underline{a}^i \rightarrow \frac{1}{\underline{a}_{ji}^i} \underline{a}^i$ "normalizziamo" i pivot
- $\forall r = p+1, \dots, n$ (step -1),
 $\forall i = 1, \dots, r-1, \quad \underline{a}^i \rightarrow \underline{a}^i + \underline{a}_{ji}^r \underline{a}^r$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^1 \leftrightarrow \underline{a}^3 \quad \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^4 \rightarrow \underline{a}^4 - \underline{a}^1 \quad \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \underline{a}^3 &\rightarrow \underline{a}^3 - \underline{a}^2 \\ \underline{a}^4 &\rightarrow \underline{a}^4 - \underline{a}^2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & \textcircled{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-2} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è ridotta a gradini

$$\underline{a}^3 \rightarrow -\frac{1}{2} \underline{a}^3 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & \textcircled{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \textcircled{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^1 \rightarrow \underline{a}^1 - \underline{a}^3 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & \textcircled{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^1 \rightarrow \underline{a}^1 - \underline{a}^2 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{completamente ridotta}$$

Proposizione. Sia $A \in M_{m \times n}(K)$ ridotta a gradini.

Allora $\text{rang}(A) = \# \text{ pivot} = \# \text{ righe non nulle di } A$

Allora $\text{rang}(A) = \# \text{ pivot} = \# \text{ righe non nulle di } A$

DIM: procediamo per induzione sul numero di pivot h :

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{a_{11}} & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \boxed{a_{22}} & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \boxed{a_{33}} & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \boxed{a_{hh}} \end{pmatrix}$$

- $h=0$, la matrice A è nulla per cui $\text{rang}(A)=0$
- supponiamo vero l'enunciato per matrici con $h-1$ pivot allora, il rango della matrice che si ottiene da A cancellando la prima riga e $h-1$, per ipotesi di induzione. Questo vuol dire che $\{a_1^2, \dots, a_{h-1}^2\}$ è lin. indep.

Osserviamo che $a_1^2 \notin L(a_1^2, \dots, a_{h-1}^2)$

Da cui $\{a_1^2, a_2^2, \dots, a_h^2\}$ è lin. indep.

e $\text{rang}(A) = h$. □

Esercizio $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ $W = L(1+x^2, 1-x-x^2)$, $U = L(2-x, x+x^2+x^3)$

Vedere se $W+U$ è somma diretta oppure no. Ricordiamo che $W+U$ è somma diretta $\Leftrightarrow W \cap U = \{0\}$.

In tal caso, usando la relazione di Grassmann:

$$\dim(W+U) = \dim(W) + \dim(U) - \dim(W \cap U)$$

$W+U$ è
somma diretta $\Leftrightarrow \dim(W \cap U) = 0$

$$\text{Quindi: } W+U = W \oplus U \Leftrightarrow \dim(W+U) = \dim W + \dim U$$

Osserviamo che: $\dim W = 2 = \dim U$

$$\text{Allora: } W+U = W \oplus U \Leftrightarrow \dim(W+U) = 2+2=4$$

$$W+U = L(1+x^2, 1-x-x^2, 2-x, x+x^2+x^3)$$

$$\begin{aligned} B = (1, x, x^2, x^3) \quad & \phi_B(1+x^2) = (1, 0, 1, 0) \\ & \phi_B(1-x-x^2) = (1, -1, -1, 0) \\ & \phi_B(2-x) = (2, -1, 0, 0) \\ & \phi_B(x+x^2+x^3) = (0, 1, 1, 1) \end{aligned}$$

$$\{1+x^2, 1-x-x^2, 2-x, x+x^2+x^3\} \text{ lin. indep.} \Leftrightarrow \{(1, 0, 1, 0), (1, -1, -1, 0), (2, -1, 0, 0), (0, 1, 1, 1)\} \Rightarrow \text{è lin. indep.}$$

$$\Leftrightarrow \text{rang} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 4$$

$$\begin{aligned} \underline{a}_1 &\rightarrow \underline{a}_2 - \underline{a}_1 \\ \underline{a}_3 &\rightarrow \underline{a}_3 - 2\underline{a}_1 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & 0 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \underline{a}_3 &\rightarrow \underline{a}_3 - \underline{a}_2 \\ \underline{a}_4 &\rightarrow \underline{a}_4 + \underline{a}_1 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{a}_3 \leftrightarrow \underline{a}_4$$

$$\text{rang} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3 \neq 4$$

$$W+U \neq W \oplus U$$

PRODOTTO RIGHE PER COLONNE: $(K, +, \cdot)$ campo

Una coppia di matrici (A, B) , con $A \in M_{m \times n}(K)$ e $B \in M_{p \times q}(K)$, si dice **CONFORMABILE** se e solo se $m = p$ (# colonne di A = # righe di B)

Quindi, se (A, B) è conformabile i vettori righe di A e i vettori colonne di B appartengono allo stesso sp. vett. numerico (K^m) .

Esempi: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ $B = \begin{pmatrix} \pi & 7 \\ 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$

(A, B) , (B, A) sono conformabili:

$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ -3 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (A, C) è conformabile
 (C, A) NON è conformabile
 (C, B) è conformabile
 (B, C) NON è conformabile

PRODOTTO SCALARE NUMERICO (opp. CANONICO opp. NATURALE opp. ...)

$K^m \times K^m \longrightarrow K$
 $((a_1, \dots, a_m), (b_1, \dots, b_m)) \longmapsto \underline{a_1 b_1} + \dots + \underline{a_m b_m} =: (a_1, \dots, a_m) \cdot (b_1, \dots, b_m)$

PROPRIETÀ: $\forall (a_1, \dots, a_m), (b_1, \dots, b_m) \in K^m, \quad \forall (c_1, \dots, c_m) \in K^m$
 (dim. facoltative)

- $(a_1, \dots, a_m) \cdot (b_1, \dots, b_m) = (b_1, \dots, b_m) \cdot (a_1, \dots, a_m)$ *simmetria*
- $((a_1, \dots, a_m) + (b_1, \dots, b_m)) \cdot (c_1, \dots, c_m) = (a_1, \dots, a_m) \cdot (c_1, \dots, c_m) + (b_1, \dots, b_m) \cdot (c_1, \dots, c_m)$
- $\forall \lambda \in K, \quad (\lambda(a_1, \dots, a_m)) \cdot (b_1, \dots, b_m) = \lambda((a_1, \dots, a_m) \cdot (b_1, \dots, b_m))$
- Se $K = \mathbb{R}, \quad (a_1, \dots, a_m) \cdot (a_1, \dots, a_m) = a_1^2 + \dots + a_m^2 \geq 0$
 $= 0 \iff (a_1, \dots, a_m) = \underline{0}$

(A, B) coppia conformabile di matrici su $K, \quad A \in M_{m \times n}(K), \quad B \in M_{n \times q}(K)$

$\begin{pmatrix} \underline{a_1} & \underline{a_2} & \dots & \underline{a_n} \\ \underline{a_1} & \underline{a_2} & \dots & \underline{a_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{a_1} & \underline{a_2} & \dots & \underline{a_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{b_1} & \underline{b_2} & \dots & \underline{b_q} \\ \underline{b_1} & \underline{b_2} & \dots & \underline{b_q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{b_1} & \underline{b_2} & \dots & \underline{b_q} \end{pmatrix} \stackrel{\text{def.}}{=} \begin{pmatrix} \underline{a_1} \cdot \underline{b_1} & \underline{a_1} \cdot \underline{b_2} & \dots & \underline{a_1} \cdot \underline{b_q} \\ \underline{a_2} \cdot \underline{b_1} & \underline{a_2} \cdot \underline{b_2} & \dots & \underline{a_2} \cdot \underline{b_q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{a_n} \cdot \underline{b_1} & \underline{a_n} \cdot \underline{b_2} & \dots & \underline{a_n} \cdot \underline{b_q} \end{pmatrix}$
 $\in M_{m \times q}(K)$
prodotto righe per colonne

Esempio:

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$

$\underline{a^1} = (2, -3)$

$\underline{a^2} = (4, 7)$

$\underline{b_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \equiv (1, -3)$

$\underline{b_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv (0, 1)$

$\underline{b_3} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv (-2, 1)$

trasposta

$\underline{a^1} \cdot \underline{b_1} = (2, -3) \cdot (1, -3) = 2 + 9 = 11$

$\underline{a^1} \cdot \underline{b_2} = (2, -3) \cdot (0, 1) = -3$

$\underline{a^1} \cdot \underline{b_3} = (2, -3) \cdot (-2, 1) = -4 - 3 = -7$

$\underline{a^2} \cdot \underline{b_1} = (4, 7) \cdot (1, -3) = 4 - 21 = -17$

$\underline{a^2} \cdot \underline{b_2} = (4, 7) \cdot (0, 1) = 7$

$\underline{a^2} \cdot \underline{b_3} = (4, 7) \cdot (-2, 1) = -8 + 7 = -1$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} \underline{a^1} \cdot \underline{b_1} & \underline{a^1} \cdot \underline{b_2} & \underline{a^1} \cdot \underline{b_3} \\ \underline{a^2} \cdot \underline{b_1} & \underline{a^2} \cdot \underline{b_2} & \underline{a^2} \cdot \underline{b_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -3 & -7 \\ -17 & 7 & -1 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} \underline{a}^1 \underline{b}_1 & \underline{a}^1 \underline{b}_2 & \underline{a}^1 \underline{b}_3 \\ \underline{a}^2 \underline{b}_1 & \underline{a}^2 \underline{b}_2 & \underline{a}^2 \underline{b}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -3 & -7 \\ -17 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}^2 \underline{b}_3 = (4, 7) \cdot (-2, 1) = -8 + 7 = -1$$

$$\in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

$$\bullet C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix} \neq CA = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

non è comm.

PROPRIETÀ (senza dim.)

$$(1) A \in M_{m \times m}(K), B \in M_{m \times q}(K), C \in M_{q \times h}(K)$$

$$(AB) \cdot C = A(BC) \quad (\text{proprietà associativa})$$

$\in M_{m \times q} \qquad \qquad \in M_{m \times h}$

$$(2) A, B \in M_{m \times n}(K), C \in M_{m \times q}(K), D \in M_{m \times q}(K)$$

$$(A+B)C = AC + BC \quad \text{distributività}$$

$$A(C+D) = AC + AD$$

Osservazione - Consideriamo $M_n(K)$ matrice quadrate.

Altra prodotto : $M_n(K) \times M_n(K) \longrightarrow M_n(K)$
 ughe per colonne

è un'operazione interna

• non è commutativa

• è associativa

• ha elemento neutro:
(Esercizio)

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad \text{identità o matrice identica}$$

• non tutte le matrici quadrate sono invertibili : $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ non è invertibile

$$\text{Consideriamo } GL_n(K) = \{A \in M_n(K) \mid A \text{ invertibile}\} \ni I_n$$

$(GL_n(K), \text{prodotto ughe per colonne})$ gruppo non abeliano gruppo lineare generale di ordine n su K .

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL_n(K)$$

$$\Sigma: \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

sist. di m eqez. linear in n incognite o variabil.
 su campo $K \quad (a_{ij}, b_i \in K)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

matrice dei coefficienti.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

colonne dei termini noti.

$$\Sigma: A \cdot X = \underline{b} \quad \text{forma matriciale}$$

$$(A, \underline{b})$$

$$C = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad \text{matrice completa}$$